

DabbaView AI & Analysis Guide

버전 2.12.0 · 예시는 3.0T 심장 MRI(CMR) 임상 영상을 중심으로 구성했습니다.

이 가이드의 예시

- GE SIGNA Architect 3.0T를 쓰는 MRI실의 실제 업무 흐름을 따라갑니다.
 - SCMR 인증 준비: Cine, T1/T2 Mapping, LGE, Perfusion, Flow
 - 반기마다 하는 ACR 팬텀 정도관리
 - 화질 평가(MTF · NPS)와 AI 연구
- 화면은 DabbaView를 실제로 실행해서 찍었습니다 (ACR 장은 2.2.x, 나머지는 2.0.0 — 분석 결과는 같음. 2.1.0부터 영상에 방향 문자와 위상 방향 표시가 더해졌습니다).
- 임상 영상은 공개 문서에 쓰기 위해 DabbaView **익명화** 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일(2026-01-01로 통일)·오더 정보를 모두 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A 등). 원본 문자열이 파일 어디에도 남지 않았는지 확인했습니다.
- 결과값은 단일 증례에서 도구가 계산한 값입니다. 임상 판단과 정상 범위는 기관 기준과 검증된 소프트웨어를 따르세요. DabbaView는 연구·교육용이며 진단용으로 인증되지 않았습니다.

목차

심장 MRI

1. Cine — LV EF
2. T1 / T2 Mapping
3. LGE — 5SD 경색 정량
4. Bull's Eye (AHA 17분절)
5. Perfusion — First-pass 시간-신호 곡선
6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량

정도관리 · 화질

1. ACR 팬텀 원클릭 분석
2. MTF (에지 방법)
3. Auto IQ Assessment

확산 · AI · 연구

1. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)
2. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션
3. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램
4. 부록: 분석 메뉴, 데이터 내보내기, 오픈 데이터셋

기본 조작은 [사용자 매뉴얼](#)을 보세요.

1. Cine — LV EF

증례 A (3T SAX bSSFP cine: 9 슬라이스 × 30 위상, 두께 8 mm / 간격 10 mm)

ED (이완기 말)



ES (수축기 말)



1. SAX CINE 시리즈를 엽니다.
2. Analysis → Cardiac → LV/RV 윤곽 & 기능을 엽니다.
3. 첨부(apex)부터 기저부(base)까지 LV가 보이는 슬라이스마다 ED와 ES 위상에서 윤곽을 저장합니다.
 1. Freehand ROI(8)로 LV 내막을 그리고 종류 LV Endo로 둔 채 현재 ROI → 윤곽 저장을 누릅니다.
 2. 종류를 LV Epi로 바꾸고 외막을 그려 저장합니다.
 3. 휠로 위상을 넘기며 ED(가장 큰 내강)와 ES(가장 작은 내강)를 찾습니다.
 4. 저장한 윤곽은 영상 위에 색으로 남습니다.
4. 계산을 누르면 Simpson 원반 합산(면적 × 슬라이스 간격)으로 결과가 나옵니다.

지표	증례 A
LV EDV	108 mL

LV ESV	45 mL
LV SV	64 mL
LV EF	58.7 %
LV 심근 질량	105 g (1.05 g/mL)
ED / ES 위상	1 ms / 393 ms

슬라이스마다 TriggerTime이 다른 GE cine: 같은 위상이라도 슬라이스마다 트리거 시각이 몇 ms씩 다릅니다. DabbaView는 윤곽을 **위치별 위상 순번**으로 묶어 ED/ES를 정합니다. (이 가이드를 만들며 실제 영상에서 발견해 고친 부분입니다.)

이 예시의 윤곽은 혈액풀 임계값과 심근 방사 프로파일로 자동 생성했습니다. 기관 규칙(유두근·육주 포함 여부, 기저부 슬라이스 선택)에 맞춰 직접 그리거나 수정하세요.

2. T1 / T2 Mapping

Native T1 (MOLLI 5(3)3, 증례 B)



1. 원본 MOLLI 영상 시리즈(ORIG [Loc:...] Pre SAX MOLLI 5(3)3, 위치마다 T1 8개)를 불러옵니다.
2. Analysis → Cardiac → T1 / T2 / T2* Mapping을 엽니다.
3. 입력 시리즈에서 위치 세 곳의 MOLLI 시리즈를 체크하고 종류를 T1 (MOLLI, Look-Locker 보정)으로 둡니다.
4. 파라미터 확인을 누르면 T1를 DICOM에서 읽어 표시합니다 (142, 222, 925, ... 3315 ms).
5. 맵 생성을 누르면 픽셀마다 3-파라미터 피팅과 Look-Locker 보정을 합니다. 결과는 T1 map 새 시리즈와 Jet 컬러맵으로 나옵니다.
6. 중격 중간벽에 작은 타원 ROI(E)를 그리고 ROI 평균을 누릅니다.

• 결과: 중격 native T1 1181 ± 26 ms (중앙값 1171 ms, 55 픽셀)

T2 (다중 에코, 종례 A)



1. SAX T2Map BH 시리즈(4 위치 × TE 10 / 36 / 62 / 88 ms)를 체크하고 종류를 T2로 두고 맵 생성을 누릅니다.
2. 중격 ROI 결과: 43.4 ± 0.9 ms
3. 부종이 의심되면 같은 방법으로 분절별 값을 비교하거나, Bull's Eye에서 맵 평균을 봅니다.

3T MOLLI-T2 값은 시퀀스와 장비마다 달라서, SCMR 권고대로 기관별 정상 범위를 만들어 비교하세요. DabbaView의 맵은 GE가 만든 T1 Map 시리즈와 함께 열어 두고 같은 ROI로 비교할 수 있습니다.

3. LGE — 5SD 경색 정량



증례 A (PSMDE SAX 9 슬라이스, 조영 15분 후)

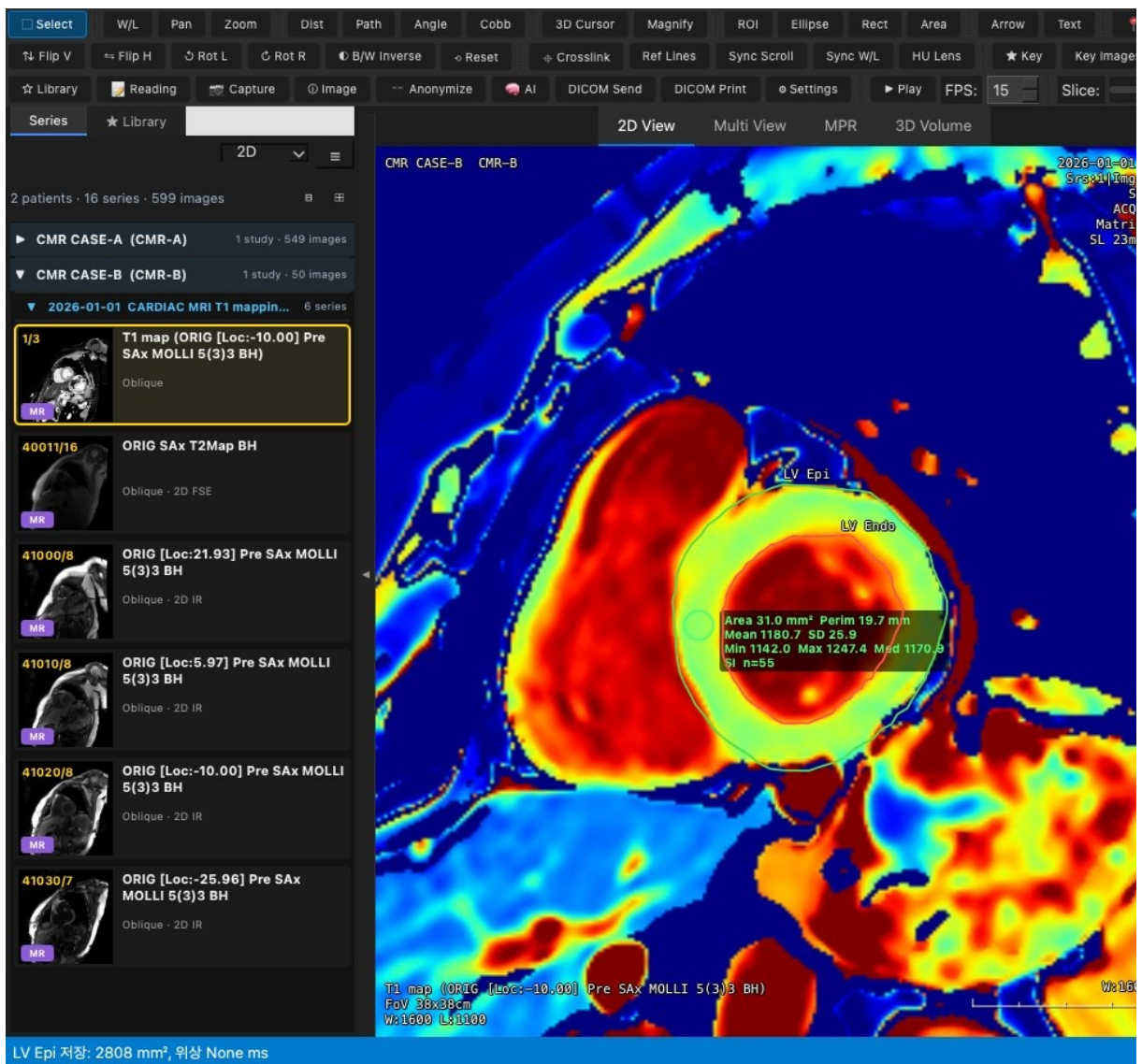
1. MAG:SAX PSMDE 시리즈를 엽니다.
2. 윤곽 & 기능 도구에서 슬라이스마다 LV Endo·Epi를 저장합니다 (1번과 같은 방법).

3. 정상으로 보이는(remote) 심근, 예를 들어 중격 중간벽에 작은 ROI를 그립니다.
4. **Analysis → Cardiac → LGE 경색 분석**에서 방법 n-SD (remote ROI), n = 5로 두고 LGE 계산을 누릅니다.
5. 결과:
 - 임계값 = remote 평균 + 5 SD. 경색 영역은 AI 라벨 LGE로 표시됩니다.
 - 증례 A: 심근 76 mL (80 g) 중 LGE 3.0 mL, **LV 심근의 3.9 %**
6. 방법을 FWHM으로 바꾸면 심근 최대 신호의 50 %를 기준으로 계산합니다.

자동 임계값은 심내막 경계의 혈액풀 부분 용적에 민감합니다. 3.9 %처럼 작은 값은 영상에서 **라벨 위치를 확인**하고, 필요하면 내막 윤곽을 안쪽으로 조정한 뒤 다시 계산하세요.

4. Bull's Eye (AHA 17분절)

17분절 native T1



벽 두께 · LGE %



Bull's Eye Plot (AHA 17분절)

ED 위상의 LV Endo-Epi 윤곽이 있는 슬라이스로 17분절을 만듭니다. RV Endo 윤곽이 있으면 중격 방향을 자동으로, 없으면 화면 왼쪽을 중격으로 봅니다.

값: 벽 두께 (mm) ▾

맵 시리즈: MR · SAX CINE (270) ▾



Bull's Eye 그리기

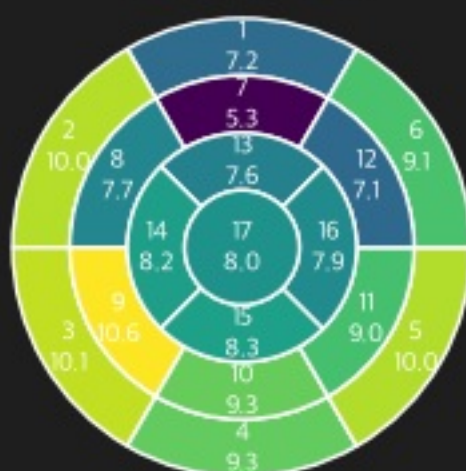
Bull's Eye

복사

CSV

분절	이름	값
1	basal anterior	7.161

벽 두께 (mm) (mm)



1. 분절을 만들 윤곽이 필요합니다.

- T1 Bull's Eye: T1 맵 시리즈의 각 위치(기저부·중간·첨부)에 LV Endo-Epi를 저장합니다.
- 벽 두께: cine의 ED 윤곽을 그대로 씁니다.

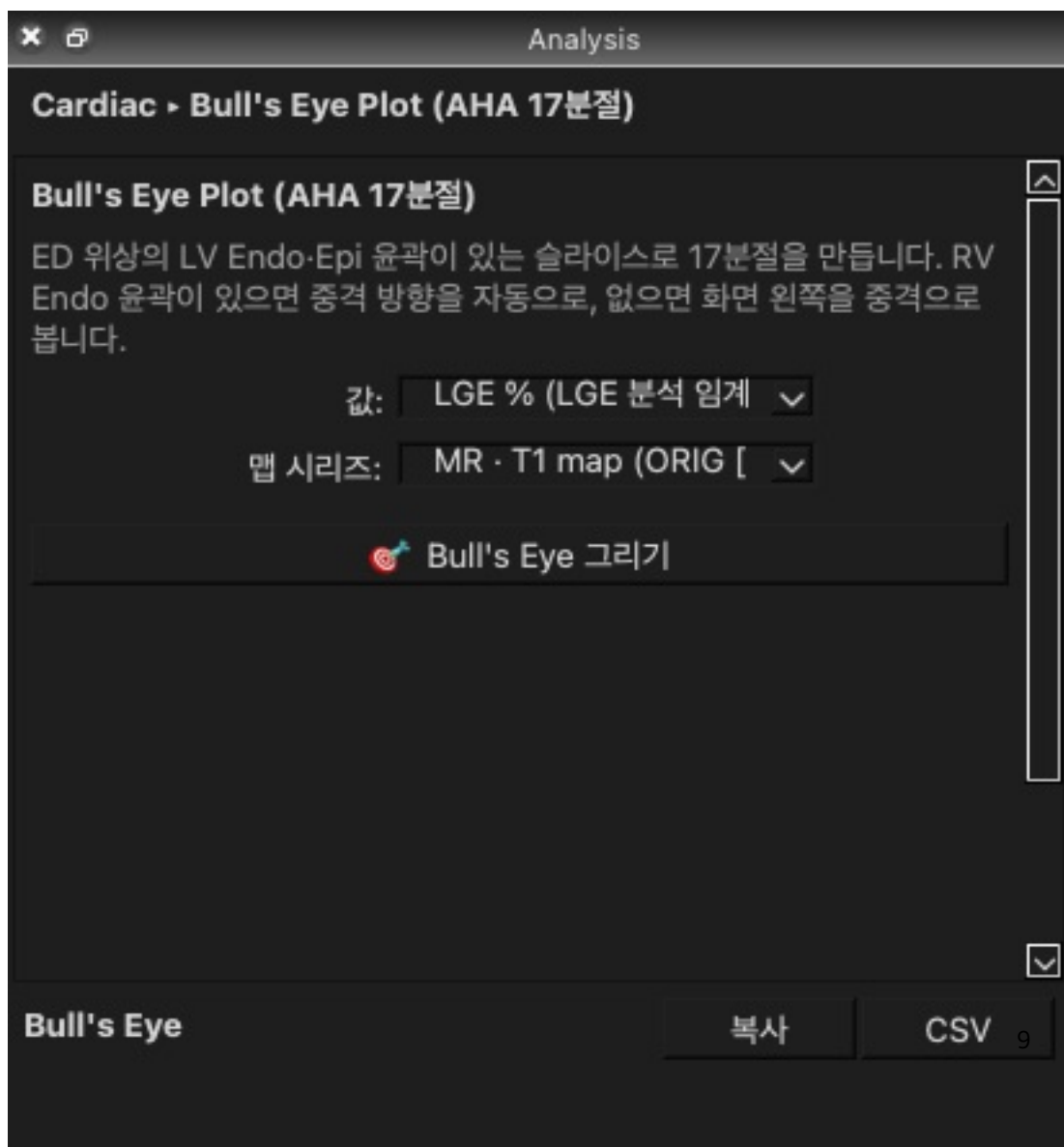
2. Analysis → Cardiac → Bull's Eye Plot을 엽니다.

3. 값을 고르고 Bull's Eye 그리기를 누릅니다.

- 벽 두께 (mm): cine ED 윤곽에서 계산
- 맵 시리즈 평균값: 맵 시리즈로 T1 map을 고름
- LGE %: LGE 분석 뒤 선택

4. 결과:

- 17분절 표와 Bull's Eye 그림이 나옵니다.
- 중격 방향은 RV Endo 윤곽이 있으면 자동으로 정하고, 없으면 화면 왼쪽을 중격으로 봅니다.
- 증례 B native T1: 기저부 1147-1259 ms, 중간부 1138-1269 ms, 첨부 1042-1367 ms





5. Perfusion — First-pass 시간-신호 곡선



중례 A (SAX 휴식기 관류 4 위치 × 40 동적 영상)

1. SAX Perfusion Rest 시리즈를 열고 LV 혈액풀이 가장 밝은 프레임으로 갑니다.
2. Analysis → Cardiac → 관류 시간-신호 곡선을 엽니다.
3. LV 혈액풀에 ROI를 그리고 기준 ROI로 저장 (LV 혈액풀) 을 누릅니다.
4. 평가할 심근(예: 앞벽 중간벽)에 ROI를 그리고 곡선 그리기를 누릅니다.
5. 결과:
 - Baseline, Peak, TTP, Upslope, **Relative upslope (심근/LV) = 0.13**
 - 그래프: LV 혈액풀(빨강)과 심근(노랑) 곡선
6. 시간축은 GE 동적 영상의 TriggerTime(시작부터 ms)을 씁니다.
 - GE는 AcquisitionTime이 시리즈 전체에 하나뿐이라, 이 가이드를 만들며 이렇게 처리하도록 고쳤습니다.

- 수동으로 정하려면 프레임 간격을 입력합니다.

6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량



이 예시의 위상대조 영상은 **합성 데이터**입니다 (상행 대동맥, VENC 150 cm/s, 정답 순 유량 30.4 mL/beat). 실제 종례의 2D Fast PC 시리즈 일부가 OneDrive에서 내려받아지지 않아(클라우드 전용 파일) 정답을 아는 합성 영상으로 절차를 보였습니다. 실제 영상은 OneDrive 폴더를 "**항상 이 기기에 유지**"로 받은 뒤 같은 방법으로 분석하면 됩니다.

1. 위상(phase/velocity) 시리즈를 열고 대동맥 단면에 원형 ROI(E, Shift를 누른 채 그리면 원)를 그립니다.
2. Analysis → Cardiac → Phase Contrast 유량을 엽니다.
3. VENC는 DICOM(0018,9197)에서 자동으로 읽습니다. 위상 값 형식(부호 있는 12비트 등)과 혈관(Aorta (Qs))을 고릅니다.
4. **유량 계산**을 누르면 같은 위치의 모든 위상에 ROI를 적용해 다음을 계산합니다.

- Forward 33.1 mL, Backward 2.7 mL

- Net 30.4 mL (정답 30.4)
- 역류율 8.2 %, 최대 속도 116 cm/s, 심박출량

5. 폐동맥을 Pulmonary artery (Qp)로 한 번 더 계산하면 Qp/Qs가 나옵니다.

7. ACR 팬텀 원클릭 분석

실제 ACR 대형 팬텀 영상 (GE SIGNA Architect 3.0T, Head 코일, 콘솔 화면 캡처 145장). 반기마다 장비 3대를 점검하는 흐름입니다.

slice 1 (기하·두께·위치·분해능)



slice 7 (PIU·고스팅)



slice 11 (저대조·위치)



1. 팬텀 폴더를 엽니다 (DICOM 또는 이미지 폴더).
2. Analysis → ACR Phantom QC → ► Auto Analyze (7개 검사) 를 누릅니다.
 - localizer, T1 slice 1-11, T2 둘째 에코, 사이트 시퀀스를 자동으로 찾습니다.
 - 검사마다 슬라이스를 옮겨 가며 ROI·측정선을 그립니다.
3. 영상에서 바로 확인 (2.1.0부터)
 - 슬라이스마다 위쪽 가운데에 그 슬라이스를 쓰는 검사가 색 배지로 나옵니다 (값과 ✓ / ✕). 예: slice 1 = 기하 · 두께 · 위치 · 분해능, slice 7 = PIU · 고스팅, slice 8-11 = 저대조 (spoke 수).
 - ROI · 측정선은 적합 초록 / 부적합 빨강입니다. 흰로 넘기면 슬라이스마다 배지 · ROI · 값이 바뀝니다.
 - 끄려면 패널의 "영상 위에 ACR 검사 항목 · 판정 표시" 체크를 해제합니다.
4. 결과표 (3.0T ACR 기준, Settings → ACR QC에서 변경):

검사	T1	T2	기준	판정
기하학적 정확도	LOC 147.0, S5 189.3-191.2 mm	-	148 ± 2 / 190 ± 2 mm	적합
고대조도 분해능	UL 1.0 / LR 0.9 mm	1.0 / 1.0 mm	≤ 1.0 mm	적합
절편 두께	5.20 mm	5.07 mm	5.0 ± 0.7 mm	적합
절편 위치 (S1, S11)	-0.3, -3.3 mm	-0.3, -3.2 mm	≤ 5 mm	적합
PIU	89.7 %	87.7 %	≥ 82 %	적합
고스팅 PSG	0.02 %	0.29 %	≤ 2.5 %	적합
저대조도 스포크	38	37	≥ 37	적합

ACR 패널

Analysis

QC ▶ ACR Phantom QC

ACR Phantom QC

ACR 대형 팬텀 7개 검사를 자동 분석합니다 (기준: Setting 3.0T). ROI는 영상에 주석으로 놓이며 ROI Manager에서 옮기면 다시 계산됩니다. JPEG 등 화면 캡처는 FOV로 픽셀 크기 지정.

T1 시리즈: OT · 20260531_1_20260911 ▼ 첫

T2 시리즈: OT · 20260531_1_20260911 ▼ 첫

Localizer: OT · 20260531_1_20260911 (145)

이미지 FOV: 250.00 mm

영상 자동 찾기

▶ Auto Analyze (7개 검사) ▼

ACR Phantom QC — 적합 복사 CSV

화면 캡처(JPEG) 분석: 픽셀 크기는 FOV 가정, 신호는 표시 값 (L=W/2이면 비율은 유효).

검사	시퀀스	결과
1. 기하학적 정확도	T1	LOC 147.0, S1 H 1

2. 고대조도 공간 분해능	T1	UL 1.0 mm / LR 0.9 mm
2. 고대조도 공간 분해능	T2	UL 1.0 mm / LR 1.0 mm
3. 절편 두께 정확도	T1	5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5)
3. 절편 두께 정확도	T2	5.07 mm (위 53.2 / 아래 48.2)
4. 절편 위치 정확도	T1	S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm
4. 절편 위치 정확도	T2	S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm

연구·교육용 계산입니다. 진단용으로 검증된 소프트웨어가 아니므로 결과는 원래 판독 워크스테이션·검증된 도구와 대조해서 쓰세요.

7개 검사 요약표 (클릭하면 그 영상으로)

검사	T1	
1. 기하학적 정확도	✓ LOC 147.0 ...	-
2. 고대조도 공간 분해능	✓ UL 1.0 mm / LR 0.9 mm	✓ U
3. 절편 두께 정확도	✓ 5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5)	✓ 5
4. 절편 위치 정확도	✓ S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm	✓ S
5. 영상 강도 균일도 (PIU)	✓ 89.7 %	✓ 8
6. 고스팅 비율 (PSG)	✓ 0.02 %	· 0.

1. ROI를 옮기거나 스포크 수를 고치면 자동으로 다시 계산됩니다.

측정 절차 — 콘솔 수동 방법과 같은 순서

GE 콘솔에서 사람이 하는 순서(W/L 조절 → ROI → 계산기 → 측정)를 그대로 따릅니다.

검사	절차
절편 두께	① W/L을 좁혀 경사판을 봄 → ② 위·아래 경사판 가운데에 작은 ROI → 평균 m1, m2 → ③ $L = (m1 + m2) / 4$ (평균의 절반), $W = 1$ → ④ 밝게 남은 경사판 길이 위·아래 → ⑤ 두께 = $0.2 \times \text{위} \times \text{아래} / (\text{위} + \text{아래})$
PIU	① slice 7 가운데 200 cm ² ROI → ② W 1로 L을 올려 가장 어두운 곳만 남김 → 1 cm ² ROI (Low) → ③ L을 내려 가장 밝은 곳만 남김 → 1 cm ² ROI (High) → ④ $PIU = 100 \times (1 - (\text{High} - \text{Low}) / (\text{High} + \text{Low}))$. 자동은 큰 ROI 안 모든 위치의 1 cm ² 평균을 계산해 최저 · 최고를 고름
고스팅	팬텀 바깥 위·아래·왼쪽·오른쪽에 약 10 cm ² 타원 (긴 축이 가장자리와 나란히) → $ (\text{위} +$

아래) - (왼쪽 + 오른쪽) / (2 × 큰 ROI) × 100

- 예: 1호기 T1 경사판 ROI 평균 27.43 / 26.80 (JPEG 표시값) → L 13.56 → 원 신호로 환산하면 284.2. 콘솔에서 계산한 (586.48 + 550.62) / 4 = 284.3과 같습니다.

보고서 · 증빙 영상 44장

1. **Export Report**를 누르고 병원·호기·장비·검사자를 넣습니다.
 - 선택: ROI 캡처 · 측정 과정 단계별 영상 · 증빙 영상 44장 · 증빙 JPG를 보고서 옆 폴더에도 저장 · 추세 기록
 - 내보낼 것: 보고서(PDF · Word · Excel) / **DICOM SC** / 둘 다
 - DICOM SC를 고르면 증빙 영상이 표준 Secondary Capture DICOM(1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7)으로 보고서이름_DICOM_SC/ 폴더에 저장됩니다. PACS로 바로 보낼 수 있습니다.
 - 환자·검사 정보(환자명 · ID · StudyInstanceUID · 검사일 · 장비)는 분석한 팬텀 영상에서 그대로 가져오므로 같은 검사에 붙고, 증빙은 새 시리즈(번호 9001, ACR QC evidence)가 됩니다.
 - 글자가 찍힌 영상이라 BurnedInAnnotation = YES, ImageType = DERIVED\SECONDARY\OTHER로 표시하고, 한글 설명을 위해 문자셋은 UTF-8(ISO_IR 192)입니다.
 - 호기(1·2·3호기)를 구분해 저장하면 장비별 추세를 비교할 수 있습니다.

내보내기

검사일 (YYYY-MM-DD):	2026-05-31
병원:	대구가톨릭대학교병원 (DCMC)
호기:	MR 1호기
장비명:	GE SIGNA Architect
자장 세기:	3.0T
코일:	Head (1ch)
검사자:	MRI 방사선사
형식:	PDF (.pdf)
저장:	ad/docs2_tmp/acr_report.pdf 찾으

- ✓ ROI를 그린 영상 캡처 넣기 (PDF · Word)
- ✓ 측정 과정 단계별 영상 넣기 (두께 · 균일도 · 고스팅, W/L 조절 후)
- ✓ 증빙 영상 44장 넣기 (콘솔 수동 캡처와 1:1, 날짜·장비·검사자 포함)
- ✓ 증빙 영상을 보고서 옆 폴더에도 JPG로 저장
- ✓ 추세 기록에도 저장

OK
C

기록지 (1쪽)

MRI 팬텀 영상 정도관리 결과 (ACR 대

병원	대구가톨릭대학교병원 (DCMC)	연도 / 반기	2026
장비명	GE SIGNA Architect	자장 세기 ¹⁹	3.0T
호기	MR 1호기	검사일	2026

코일	Head (1ch)	검사자	MRI 병
----	------------	-----	-------

검사 항목	T1	T2
1. 기하학적 정확도	LOC 147.0, S1 H 189.5, S1 V 191.0, S5 H 189.3, S5 V 191.2, S5 D1 190.1, S5 D2 189.9	-
2. 고대조도 공간 분해능	UL 1.0 mm / LR 0.9 mm	UL 1.0 mm / LR 1.0 mm
3. 절편 두께 정확도	5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5)	5.07 mm (위 53.2 / 아래 48.5)
4. 절편 위치 정확도	S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm	S1 -0.3 mm, S11 -3.2 mm
5. 영상 감도 균일도 (PIU)	89.7 %	87.7 %
6. 고스팅 비율 (PSG)	0.02 %	0.29 %
7. 저대조도 검출능	38 (8 + 10 + 10 + 10)	37 (7 + 10 + 10 + 10)
종합 판정	적합 (모든 항목 기준 만족)	

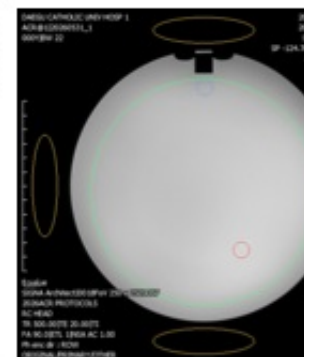
- DabbaView ACR Phantom QC 자동 분석 (ROI 위치는 사용자가 확인·수정할 수 있음).
- 저대조도 스포크 수와 고대조도 분해능은 자동 추정 후 사용자가 확인한 값.
- 원본이 8비트 화면 캡처 (JPEG)라 FOV로 픽셀 크기를 가정했고, 신호값은 표시 창(W/L)이 적용된 값 (PIU·고스팅은 유효).



T1 slice 1 (두께·위치·분해능)



T1 slice 5 (기하)



T1 slice 7 (균일도·고스팅)

1. 보고서 구성: 결과표 → 측정 과정 (두께 · PIU · 고스팅, W/L 조절 영상과 계산식에 실제 숫자) → 증빙 영상 44장 + 분해능 확대 2장

측정 과정

측정 과정 (콘솔 수동 절차와 같은 순서: ROI → W/L 조절 → 측정 → 계산

절편 두께 (T1) — 5.20 mm, 적합



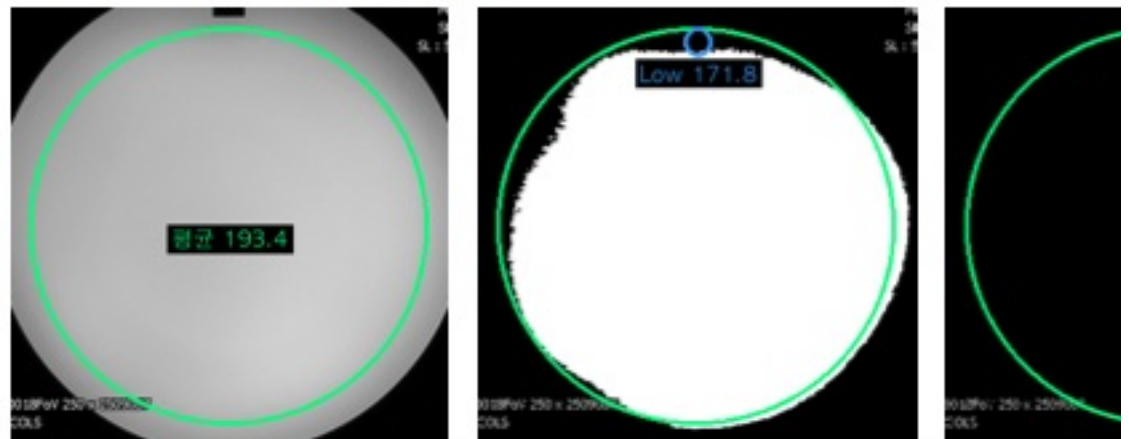
① 경사판 ROI (W 12 / L 20)

② W 1 / L 13.6 → 경사판 길이

- ① slice 1의 위-아래 경사판 가운데에 작은 ROI: 위 15.5 mm² 평균 27.43, 아래 24.8 mm² 평균 26.80
- ② 기준 레벨 = (위 평균 + 아래 평균) / 4 = (27.43 + 26.80) / 4 = 13.56 (두 평균의 절반) →
- ③ 그 W/L에서 밝게 나온 경사판 길이: 위 53.5 mm, 아래 50.5 mm
- ④ 두께 = $0.2 \times \text{위} \times \text{아래} / (\text{위} + \text{아래}) = 0.2 \times 53.5 \times 50.5 / (53.5 + 50.5) = 5.20 \text{ mm}$

판정: 기준 $5 \pm 0.7 \text{ mm}$ → 적합

영상 균일도 PIU (T1) — 89.7 %, 적합



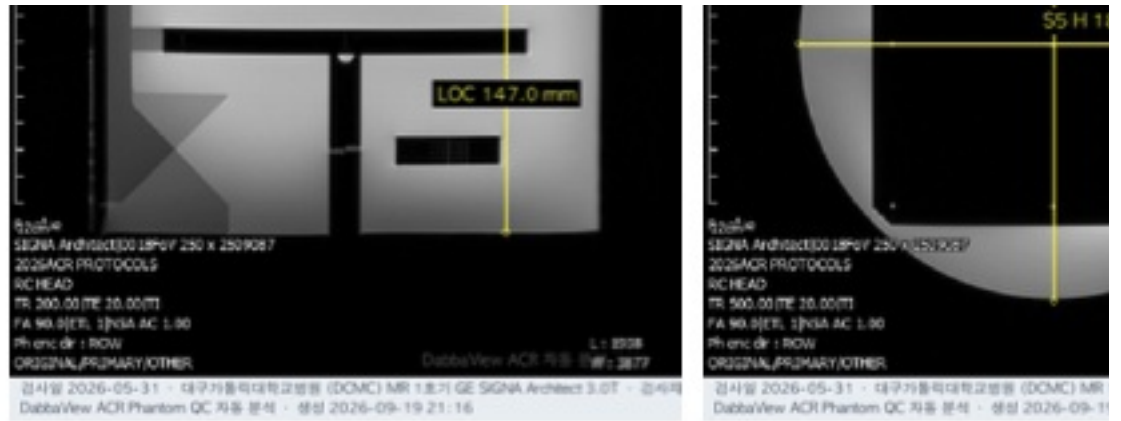
① 큰 ROI (기본 W/L)

② W 1 / L 178.3: 가장 어두운 곳

③ W 1 / L 205.9: 가장 밝은 곳

- ① slice 7 가운데에 큰 ROI 200 cm² (19985 mm²), 평균 193.37
- ② W 1로 좁히고 L을 올려 큰 ROI 안에서 가장 어두운 곳만 남김 → 그곳에 1 cm² ROI (100 mm²), Low = 171.80
- ③ L을 내려 가장 밝은 곳만 남김 → 그곳에 1 cm² ROI (위치 x 322, y 350): High = 211.31 (자동: 큰 ROI 안 모든 위치의 1 cm² 평균을 계산해 가장 낮은-높은 곳을 고름)
- ④ PIU = $100 \times (1 - (\text{High} - \text{Low}) / (\text{High} + \text{Low})) = 100 \times (1 - (211.31 - 171.80) / (211.31 + 171.80)) = 89.7 \%$

판정: 기준 $\geq 82 \%$ → 적합



MRI 편입 영상 정도관리 결과 (ACR 대형 편입) · 2026-05-31 · 대구가톨릭대학교병원 (DOMC) · MRI 1호기 · GE SIGNA Architect 3.0T

- 증빙 44장은 콘솔에서 Screen Save로 남기는 44장과 같은 순서 · 같은 내용입니다:
localizer 2 · 기하 3 · 두께 12 (원본 · W/L 좁힘 · ROI 평균 · W 1 길이, 사이트 시퀀스 포함) ·
위치 4 · PIU 5 · 고스팅 2 · 저대조 16 (ACR T1 · T2 · 사이트 시퀀스 2개 × slice 8-11).
- 각 장 위에 번호 · 검사 · W/L · 값, 아래 띠에 검사일 · 병원 · 호기 · 장비 · 검사자 · 생성
시각이 찍힙니다.
- 사이트 시퀀스(병원 프로토콜 T1 · T2)는 ACR 판정 대상이 아니므로 "참고"로 표시합니다.
FSE는 원판 가장자리 링잉 때문에 자동 spoke 수가 낮게 나올 수 있어 육안 확인이
필요합니다.

1. 패널의 **증빙 영상 44장 보기...** 로 보고서 없이 44장을 훑 · 화살표로 넘겨 봅니다.

01 Localizer — T1 처방 확인

02 Localizer — T2 처방 확인

03 기하 정확도 — Localizer 상하 길이

04 기하 정확도 — T1 slice 5 수직 · 수평 직

05 기하 정확도 — T1 slice 5 대각선 직경

06 절편 두께 — T1 slice 1 원본 (기본 W/L)

07 절편 두께 — T1 slice 1 경사판 보기 (W/L)

08 절편 두께 — T2 slice 1 원본 (기본 W/L)

09 절편 두께 — T2 slice 1 경사판 보기 (W/L)

10 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 1 slice

11 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 1 slice

12 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 2 slice

13 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 2 slice

14 절편 두께 — T1 경사판 ROI · 평균

15 절편 두께 — T1 기준 레벨 W 1 · 경사판 ROI

16 절편 두께 — T2 경사판 ROI · 평균

17 절편 두께 — T2 기준 레벨 W 1 · 경사판 ROI

18 절편 위치 — T1 slice 11 빼기 길이

19 절편 위치 — T2 slice 1 빼기 길이

20 절편 위치 — T2 slice 11 빼기 길이

21 영상 균일도 — T1 slice 7 큰 ROI 200 cm

22 영상 균일도 — T1 W 1 · 가장 어두운 곳 1

23 영상 균일도 — T1 W 1 · 가장 밝은 곳 1

24 영상 균일도 — T2 W 1 · 가장 어두운 곳 1

25 영상 균일도 — T2 W 1 · 가장 밝은 곳 1

26 고스팅 — T1 큰 ROI · 위 · 아래 배경 ROI

27 고스팅 — T1 큰 ROI · 왼쪽 · 오른쪽 배경

28 저대조 검출 — T1 slice 8

29 저대조 검출 — T1 slice 9

30 저대조 검출 — T1 slice 10

31 저대조 검출 — T1 slice 11

32 저대조 검출 — T2 slice 8

33 저대조 검출 — T2 slice 9

34 저대조 검출 — T2 slice 10

35 저대조 검출 — T2 slice 11

36 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

37 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

38 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

증빙 01/44 · Localizer

T1 처방 확인

처방선 정보 없음 (화면 캡처는 위치 태그가 없음)

DAEGU CATHOLIC UNIV HOSP 1

ACR@1|20260531_1

000YBW 22

52cm

SIGNA Architect|0018FeV 250 x 2509087

2026ACR PROTOCOLS

RC HEAD

TR 200.00|TE 20.00|TI

FA 90.0|ETL 1|NSA AC 1.00

Ph enc dir : ROW

ORIGINAL/PRIMARY/OTHER

검사일 2026-05-31 · GE SIGNA Architect 3.0T · 검

DabbaView ACR Phantom QC 자동 분석 · 생성 2026-0

1/46 · 처방선 정보 없음 (화면 캡처는 위치 태그가 없음) (휠 · ↑↓ · PageUp/Down으로 넘김)

- 추세에서 반기별 값을 기준선과 함께 봅니다.

항목: Localizer 길이 (mm)



	검사일	호기	장비	종합	저장 시각
1	2026-05-31	MR 1호기	GE SIGNA Architect	적합	2026-09-19T21:1

선택 기록 삭제

수동 기록과 비교: 이전 반기 수동 기록표와 자동 결과를 항목별로 비교해 보니 기하·위치·고스팅은 반올림 차이로 같았습니다. 다른 항목의 원인은 이렇습니다.

- 두께(1호기 T2): 수동 측정의 L 값이 잘못 들어감
- PIU: 최저 1 cm² 위치 차이
- 저대조: 경계 spoke 판정
- 분해능 0.9: JPEG 보간

8. MTF (에지 방법)



ACR 팬텀 slice 7의 팬텀 가장자리를 예지로 썼습니다.

1. 팬텀 영상을 열고 **Analysis → Image Quality Assessment → MTF (Edge method)** 를 엽니다.
2. 다음 둘 중 하나로 계산합니다.
 - 에지를 가로지르는 직선(4)을 그리고 **MTF 계산**
 - **자동 (팬텀 가장자리)**
3. 계산 과정:
 1. 에지를 줄마다 찾아 기울기를 맞춥니다 (기울어진 에지 · Fujita 방식과 같은 과표본 원리, 4배 과표본).
 2. ESF를 미분해 LSF를 얻습니다.
 3. LSF에 Hann 창을 적용하고 FFT를 해 MTF를 구합니다. 차분에 대한 sinc 보정도 합니다.

- 결과: MTF50 0.51 lp/mm, MTF10 0.75 lp/mm, Nyquist 1.02 lp/mm (화면 캡처 0.49 mm 픽셀 기준)
- 정확한 시스템 MTF를 재려면 DICOM 원본에서, 에지를 행렬에 대해 2-5° 기울여 촬영한 tilted-edge 팬텀을 쓰세요.
- NPS 도구로 같은 팬텀의 잡음 스펙트럼을 구하면 $NEQ = S^2 \cdot MTF^2 / NPS$ 도 계산됩니다.

9. Auto IQ Assessment



- 균일한 팬텀 영상(ACR slice 7)을 띄우고 **Analysis → Image Quality Assessment → Auto IQ Assessment → ▶** 를 누릅니다.

- 한 번에 측정되는 항목:

SNR	CNR	NEMA 균일도	PIU	PSG	MTF50 / MTF10
234	234	94.9 %	86.5 %	0.02 %	0.50 / 0.70 lp/mm

- 추세 기록에 저장 → 다음 점검 때 "이전" 열과 변화량이 함께 나옵니다. PDF 보고서도

만들 수 있습니다.

△ 8비트 화면 캡처는 배경 SD가 1 미만(양자화)이라 SNR이 과대 추정되고, 결과에 경고가 표시됩니다. SNR은 DICOM 원본으로, 가능하면 두 영상 차분법(NEMA) 으로 재세요 (SNR 도구 → 방법 두 영상).

10. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)



이번에 쓸 수 있는 L-spine DWI 원본이 없어 뇌 DWI (b0 / b1000, 24 슬라이스, 익명화) 로 보였습니다. L-spine DWI도 같은 순서입니다.

1. DWI 시리즈를 열고 **Analysis** → **Diffusion** → **ADC 맵**을 엽니다.
2. 시리즈를 체크하고 **b-value 감지**를 누릅니다 → 0, 1000
 - GE 가공 DWI는 b0 영상에 b-value 태그가 없는 경우가 있습니다. DabbaView는 이를 b = 0으로 인식합니다 (이번에 고침).

3. 계산을 누르면 단일 지수 피팅으로 ADC map 새 시리즈가 만들어집니다 (중앙값 $1254 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{s}$).
4. 검증: 장비가 만든 ADC 시리즈와 슬라이스별 중앙값 비가 **1.003** (IQR 1.002-1.004)으로 일치했습니다.
5. L-spine에 적용할 때
 - 척추체·추간판에 ROI를 그리고 **ROI 평균**으로 ADC를 잡니다. 골수 병변이나 추간판 변성을 비교할 수 있습니다.
 - AI 연구(MedGemma · SPIDER): SPIDER 데이터셋(요추 T1/T2/T2-SPACE 시상면, 추체·추간판·척추관 마스크)을 NIFTI로 열어 라벨을 확인하고, 내보내기로 train/val/test를 나눕니다.

11. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션

Models 탭

AI Research

세그먼트
데이터셋
내보내기
모델
Models

지정한 Python: /private/tmp/claude-501/-Users-dabba-Downloads-DabbaView/41e20c9e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpad/model-env/bin/python (Python 3.11)

새로 고침
설정...

모델	종류	상태	
TotalSegmentator	pip · 로컬	✓ 설치됨 2.18.0	업데이트
nnU-Net v2	pip · 로컬	✓ 설치됨 2.8.1 · 모델 풀...	업데이트
MONAI Label	서버	□ 서버 주소 없음 (Setting...	
MedSAM	ONNX · 로컬	□ 인코더/디코더 .onnx 필요	🔧 도구
사용자 ONNX	ONNX · 로컬	□ .onnx 경로 없음	실행
REST API	원격	□ 주소 없음	실행

TotalSegmentator 옵션

과제: CT: 전신 해부학 구조 (total) ▼

☒ 빠르게 (--fast, 3 mm 해상도)

결과 내보내기 (NifTI / DICOM SEG)...

실행 로그

복부 CT 결과 (구조 77개)



실제 복부 CT 문맥기 (100 슬라이스, 익명화)

1. AI 패널(Ctrl+Shift+A) → **Models** 탭에서 TotalSegmentator **설치**를 누릅니다.

- DabbaView 전용 Python 환경에 설치됩니다 (PyTorch 포함, 수 GB).
- 처음 실행할 때 모델 가중치를 내려받습니다.

2. CT 시리즈를 띄우고 작업 **total**, **빠르게 (--fast, 3 mm)** 를 고른 뒤 **실행**을 누릅니다.

3. 약 1.5분(CPU) 뒤 **구조 77개**가 라벨로 겹쳐 나옵니다. 세그먼트 탭 통계의 부피 예:

간	비장	우신	좌신	담낭	위	췌장
1278 mL	92 mL	124 mL	143 mL	32 mL	234 mL	61 mL

4. 심장 CT(CCTA)에서는 작업을 **heartchambers_highres**(라이선스 필요) 또는 **total**로 두면 심방·심실·대동맥 구조를 얻을 수 있습니다.

- CCTA vs CMR 비교 연구에서 CT 심실 부피를 CMR cine 결과(1번)와 비교할 때 쓸

수 있습니다.

5. 결과는 **내보내기**에서 NIfTI / DICOM SEG로 저장합니다.

TotalSegmentator는 기본으로 익명 사용 통계를 보냅니다 (영상은 보내지 않음). 끄려면
~/.totalsegmentator/config.json에 "send_usage_stats": false를
넣습니다.

12. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램

The screenshot shows the DabbaView software interface. The top toolbar contains various tools for image manipulation. The left sidebar lists the loaded image series, including 'CMR CASE-B (CMR-B)' and '2026-01-01 CARDIAC MRI T1 map...'. The main window displays a 2D view of a cardiac MRI slice with a color-coded T1 map. A region of interest (ROI) is drawn on the myocardium, and a statistics box shows values like Area 31.0 mm², Mean T1 1180.7 ms, etc. At the bottom, a Python Console (F3) is open, showing code to import mask_of and execute a command to calculate myocardial native T1.

```
# DabbaView Python 콘솔 - Ctrl+Enter(⌘+Enter) 실행, 선택 영역만 실행도 가능
# app.current_array 현재 시리즈 볼륨 (슬라이스, 행, 열) float32
# app.current_image 현재 슬라이스 2D, app.mask AI 세그멘테이션 마스크
# app.add_series(배열, "이름") 결과를 새 시리즈로 추가 (원본 보존)

>>> from dabbaview.roi_tools import mask_of ...
심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)
Text(0.5, 1.0, 'Myocardial native T1 (3T MOLLI)')
```

1. T1 맵(2번)을 띄우고 같은 슬라이스에 LV Endo와 Epi를 자유곡선 ROI(8)로 차례로
그립니다.

2. F3으로 Python 콘솔을 열고 아래 코드를 실행합니다 (Ctrl/⌘+Enter).

```
from dabbaview.roi_tools import mask_of
img = app.current_image # T1 맵 (ms)
```

```

rois = [a for a in app.viewport.annotations_here() if a['type']
== 'roi']
endo, epi = rois[-2], rois[-1] # 마지막으로 그린 자유곡선
ROI 두 개 = Endo, Epi
myo = mask_of(epi, img.shape) & ~mask_of(endo, img.shape)
t1 = img[myo & (img > 0)]
print(f'심근 native T1 = {t1.mean():.0f} ± {t1.std():.0f} ms
(n={t1.size}, 중앙값 {np.median(t1):.0f})')
plt.hist(t1, bins=40, range=(800, 2000), color='tab:orange')
plt.axvline(t1.mean(), color='k', ls='--'); plt.xlabel('T1
(ms)'); plt.title('Myocardial native T1 (3T MOLLI)')

```

1. 출력: 심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)

- 그래프는 콘솔 오른쪽에 나옵니다.

- 심근 링 전체는 경계의 혈액풀 부분 용적 때문에 SD가 큼니다. 논문용 값은 중간벽 ROI나 경계를 안쪽으로 줄인 마스크를 쓰세요. 예:
`ndi.binary_erosion(myo, iterations=1)`

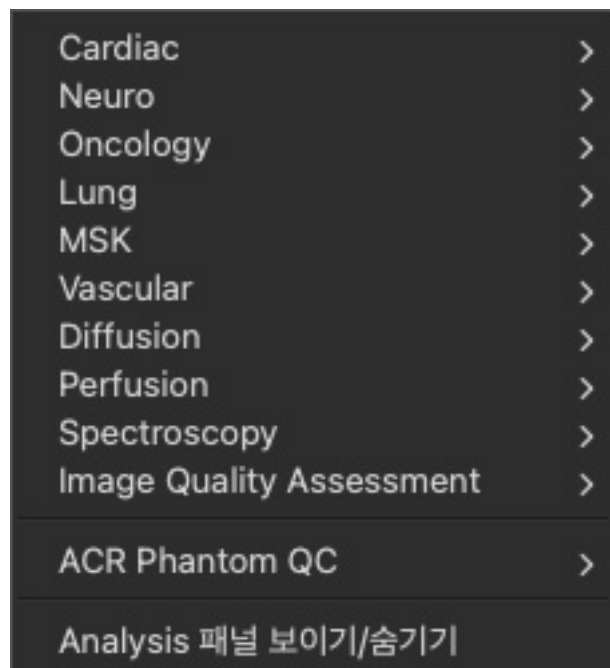
2. 자주 쓰는 코드는 **매크로로 저장**해 메뉴에서 바로 실행합니다.

3. `app.add_series(배열, "이름")`으로 계산 결과를 새 시리즈로 추가할 수 있습니다
(예: ECV 맵 = $(1 - Hct) \times \Delta R1_myo / \Delta R1_blood$).

13. 부록

분석 메뉴

Analysis 메뉴



Cardiac 하위 메뉴



- 형식: NIfTI · NumPy · PNG · COCO · Pascal VOC · DICOM SEG
- train / val / test 자동 분할과 전처리(크롭 · 리샘플 · 정규화)를 지원합니다.
- DICOM ↔ NIfTI 변환은 **File** → **Convert / Export As** 를 씁니다.

오픈 데이터셋

The Cancer Imaging Archive (TCIA) — 암 영상 DICOM 컬렉션 MedPix (NLM) — 종례 영상 데이터베이스 MIMIC-CXR — 흉부 X선 + 판독문 (PhysioNet) NLST (National Lung Screening Trial) — 저선량 폐 CT 검진 UK Biobank Imaging — 대규모 코호트 영상 OpenNeuro — 뇌 영상 (BIDS)
Grand Challenge — 의료영상 AI 대회 Medical Segmentation Decathlon — 10개 장기·병변 세그멘테이션 ACDC (Cardiac) — 심장 MRI 세그멘테이션·진단 BraTS (Brain Tumor) — 뇌종양 MRI 세그멘테이션 AMOS (Abdominal Multi-Organ) — 복부 다장기 CT/MR
Awesome DICOM (GitHub) — DICOM 도구·데이터 모음 Awesome Medical Imaging Datasets — 의료영상 데이터셋 목록

Help → Open Datasets에서 공개 데이터셋 목록을 엽니다.

- 예: TCIA, MIMIC-CXR, NLST, OpenNeuro, Medical Segmentation Decathlon, ACDC

(심장 cine), BraTS, AMOS

- 요추 연구용 **SPIDER** 데이터셋은 Grand Challenge / Zenodo에서 받습니다.